

***Penerapan Algoritma Dijkstra untuk Penentuan Titik
Strategis Transportasi Umum di Wilayah Bintaro dan
Sekitar Kampus UPJ***

Nama Anggota:

Dava Pangestu Putera (2023071029)

Nayla Putri Cahya Ramadani (2024071020)

Analisis Masalah dan Penerapan Algoritma Dijkstra

1. Masalah di Masyarakat

Wilayah penyangga Jakarta seperti **Bintaro** dan area sekitar **Universitas Pembangunan Jaya (UPJ)**, menghadapi berbagai permasalahan transportasi yang cukup kompleks. Beberapa di antaranya meliputi:

- **Minimnya transportasi umum yang merata dan terintegrasi.**
- **Ketergantungan masyarakat, termasuk mahasiswa, terhadap kendaraan pribadi** seperti motor dan mobil untuk mobilitas harian ke kampus atau tempat kerja.
- **Kemacetan lalu lintas meningkat signifikan pada jam berangkat dan pulang kuliah.**
- **Polusi udara tinggi**, terutama dari emisi kendaraan bermotor.
- **Belum adanya analisis data yang efisien untuk menentukan lokasi penambahan transportasi umum baru**, seperti halte atau rute bus mahasiswa.

Masalah ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga **mahasiswa dan civitas akademika UPJ** yang membutuhkan akses transportasi publik yang cepat, aman, dan terjangkau.

Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan **pendekatan algoritmik** untuk membantu menentukan **rute optimal dan titik transportasi umum strategis** agar mobilitas masyarakat dan mahasiswa menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi polusi udara di sekitar kawasan kampus.

2. Berita Pendukung

Beberapa fakta yang mendukung pentingnya solusi ini adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan **laporan IQAir tahun 2025**, Jakarta menempati posisi sebagai salah satu **kota dengan kualitas udara terburuk di dunia**, dengan sumber utama polusi berasal dari kendaraan bermotor.
- Wilayah seperti **Bintaro dan sekitarnya**, termasuk area kampus, masih **minim transportasi publik langsung**, sehingga mahasiswa dan masyarakat sekitar **lebih memilih kendaraan pribadi**.
- Upaya pemerintah seperti **program JakLingko dan perluasan TransJakarta** masih belum menjangkau daerah penyangga secara menyeluruh, termasuk jalur sekitar **kampus UPJ**.

Hal ini memperlihatkan bahwa dibutuhkan sistem yang dapat **menganalisis rute dan lokasi strategis penambahan transportasi umum** di area sekitar kampus agar kemacetan dan polusi udara dapat berkurang.

3. Literature Review

Salah satu algoritma yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah **Algoritma Dijkstra**, yang diperkenalkan oleh **Edsger W. Dijkstra** pada tahun 1959.

- **Konsep Utama:**

Algoritma Dijkstra digunakan untuk **menentukan jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya dalam graf berbobot non-negatif**. Setiap simpul dapat mewakili lokasi seperti halte, gedung kampus, atau persimpangan jalan di sekitar UPJ, sedangkan bobot pada sisi graf menunjukkan jarak atau waktu tempuh antar titik.

- **Langkah Kerja Algoritma Dijkstra:**

- 1) Tentukan simpul awal (misalnya lokasi kampus atau titik keberangkatan).
- 2) Beri jarak awal 0 untuk simpul tersebut dan ∞ untuk simpul lainnya.
- 3) Pilih simpul dengan jarak terkecil yang belum dikunjungi.
- 4) Perbarui jarak ke simpul tetangga jika ditemukan jarak yang lebih pendek.
- 5) Ulangi hingga semua simpul dikunjungi.
- 6) Hasil akhir menunjukkan **jalur tercepat atau terpendek ke setiap titik tujuan**.

- **Relevansi dengan Masalah:**

Algoritma Dijkstra dapat digunakan untuk:

- 1) **Menentukan rute transportasi umum paling efisien** menuju kampus atau area sekitar Bintaro.
- 2) **Menemukan titik strategis penambahan halte atau stasiun baru** berdasarkan jarak terpendek dari area pemukiman mahasiswa.
- 3) **Mengoptimalkan waktu perjalanan masyarakat dan mahasiswa**, sekaligus mengurangi kemacetan di jalur padat.

4. Related Work

Beberapa penelitian yang telah menerapkan Algoritma Dijkstra dalam bidang transportasi dan sistem navigasi antara lain sebagai berikut:

- i. **Penerapan Algoritma Dijkstra untuk Rute Bus Kampus – Universitas Katolik Darma Cendika (UKDC)**
Penelitian ini membahas penerapan Algoritma Dijkstra untuk menentukan **rute bus kampus paling efisien** agar dapat menghemat waktu perjalanan antar lokasi gedung. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan Dijkstra mampu mengoptimalkan jarak tempuh dan waktu secara signifikan dibandingkan metode manual.
<https://repositori.ukdc.ac.id/1033/>
- ii. **Optimasi Rute Transportasi Kota dengan Algoritma Dijkstra – Koko Hermanto (2021)**
Penelitian ini diunggah melalui ResearchGate dan mengkaji penerapan Algoritma Dijkstra pada **jalur bus sekolah**, dengan tujuan menemukan rute terpendek dan efisien dari titik penjemputan ke sekolah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa algoritma ini mampu meminimalkan total jarak dan waktu perjalanan dengan perhitungan yang cepat.
https://www.researchgate.net/profile/Koko-Hermanto/publication/348340543_Penentuan_Rute_Terpendek_dengan_Menggunakan_Algoritma_Dijkstra_pada_Jalur_Bus_Sekolah/links/5ff8f81da6fdccdc83edce0/Penentuan-Rute-Terpendek-dengan-Menggunakan-Algoritma-Dijkstra-pada-Jalur-Bus-Sekolah.pdf
- iii. **Aplikasi Peta Digital Berbasis Dijkstra untuk Rekomendasi Rute Tercepat – Jurnal Edukasi dan Riset Informatika (JER), 2023**
Artikel ini menjelaskan implementasi Algoritma Dijkstra dalam **aplikasi peta digital** untuk menentukan rute tercepat antar lokasi di wilayah perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Dijkstra dapat diterapkan pada sistem berbasis web untuk membantu pengguna menemukan jalur tercepat secara otomatis.
<https://www.jer.or.id/index.php/jer/article/view/2155>

Penelitian-penelitian ini membuktikan bahwa Algoritma Dijkstra efektif dalam menyelesaikan **permasalahan transportasi dan perencanaan rute optimal**, termasuk untuk kebutuhan **mobilitas mahasiswa di lingkungan kampus**.

5. Kesimpulan

Penerapan **Algoritma Dijkstra** dapat menjadi solusi tepat untuk membantu **perencanaan dan pengembangan transportasi umum di wilayah kampus dan sekitarnya**. Melalui algoritma ini, sistem dapat:

- 1) Menentukan **rute transportasi umum paling efisien** menuju area kampus dan perumahan mahasiswa.
- 2) Mengidentifikasi **wilayah dengan akses transportasi yang kurang memadai**.
- 3) Merekomendasikan **titik strategis untuk penambahan halte atau stasiun baru**.
- 4) **Meningkatkan efisiensi perjalanan** mahasiswa dan masyarakat, sekaligus **mengurangi kemacetan dan polusi udara**.

Dengan demikian, penerapan **Algoritma Dijkstra** tidak hanya membantu menyelesaikan masalah rute transportasi umum, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap **kenyamanan aktivitas civitas akademika dan lingkungan sekitar Universitas Pembangunan Jaya**.